Horizonte MVC

Manual técnico y guía de uso

Santiago Gasca Aristizabal · Arquitectura de Software
Institución Universitaria Pascual Bravo · Medellín · 2026

Descripción y objetivo

El Instituto Universitario Horizonte, caso ficticio del proyecto de aula, necesita organizar sus proyectos académicos y sus evidencias. Esta versión permite crear, listar, consultar, editar y eliminar proyectos y entregables desde el navegador, y conservar su asociación en una base relacional.

Cada Proyecto puede tener cero o más Entregables; cada Entregable pertenece a un Proyecto. La clase Entregable declara la asociación con @ManyToOne y SQL Server la aplica mediante la clave foránea entregables.proyecto_id. No se elimina un proyecto que aún tenga entregables: primero deben eliminarse o reasignarse.

Estructura y responsabilidades MVC

Ruta en el proyecto	Responsabilidad
src/main/java/edu/horizonte/modelo	Modelo: entidades JPA Proyecto y Entregable.
src/main/java/edu/horizonte/repositorio	Modelo y persistencia: consultas y operaciones JPA.
src/main/java/edu/horizonte/servicio	Modelo y negocio: reglas y transacciones para ambos CRUD.
src/main/java/edu/horizonte/controlador	Controlador: rutas, formularios validados y preparación de las vistas.
src/main/resources/templates y static	Vista: plantillas Thymeleaf, formularios, tablas, detalle y CSS.
src/main/resources/application.properties	Configuración de la aplicación web y conexión JDBC.
sql y src/test	Esquema relacional y pruebas de integración.

Flujo: navegador → controlador MVC → servicio → repositorio → base de datos. El controlador entrega los datos a Thymeleaf para generar HTML. El alcance es académico y local; no incluye autenticación web ni carga de archivos.

Instalación y configuración

Requisitos: Windows de 64 bits, JDK 21 de 64 bits, Maven 3.9, SQL Server Express y un navegador. Puedes abrir la carpeta en Visual Studio Code; el arranque se hace por terminal. Proyecto: Spring Boot 3.5.16, Spring MVC, Thymeleaf, JPA y JDBC de Microsoft 12.10.2.

Preparar SQL Server Express

1. En SQL Server Configuration Manager, abre los protocolos de SQLEXPRESS. Habilita TCP/IP. En sus propiedades, para una instalación exclusivamente local, establece Listen All en No. En la entrada 127.0.0.1, establece Enabled en Yes, deja vacío TCP Dynamic Ports y escribe 14333 en TCP Port. Reinicia SQLEXPRESS para aplicar los cambios. Si ya hay un puerto TCP habilitado, puedes conservarlo y ajustar la URL JDBC.

2. La base HorizonteMVC debe existir antes de arrancar. En SSMS conecta con autenticación de Windows y ejecuta sql/01-crear-base.sql. También puedes ejecutar este comando desde la carpeta horizonte-mvc:

```
sqlcmd -S "tcp:127.0.0.1,14333" -E -C -b -i "sql/01-crear-base.sql"
```

3. En SSMS, abre Seguridad e Inicios de sesión del servidor. Selecciona Nuevo inicio de sesión, elige autenticación de SQL Server, escribe horizonte_app y una contraseña propia. En Asignación de usuarios, marca HorizonteMVC. Ejecuta sql/02-permisos-aplicacion.sql; si elegiste otro nombre, sustitúyelo en el script. Los permisos se limitan al CRUD de las dos tablas.

4. Crea la carpeta config en la raíz de horizonte-mvc. Copia conexion-local.example.properties a config/application.properties y reemplaza los dos valores de ejemplo por tu usuario SQL y su contraseña. No incluyas este archivo completado en una entrega. En el equipo de Santiago ya se creó una cuenta exclusiva y su configuración local; no hay que repetir estos pasos.

Compilar y arrancar

```
java -version
mvn -v
mvn clean package
java -jar target/horizonte-mvc-1.0.0.jar
```

Abre http://127.0.0.1:8080/ cuando la terminal confirme el arranque. Si cambias el puerto SQL, define HORIZONTE_DB_URL con la URL de tu instancia; si 8080 está ocupado, define HORIZONTE_PORT y ajusta la dirección del navegador. Para detener el servidor, presiona Ctrl+C.

Si falla la conexión, comprueba el servicio, el puerto y las credenciales de config/application.properties. Si aparece Login failed, verifica el usuario y su asignación a HorizonteMVC. La conexión con usuario SQL no requiere biblioteca DLL de autenticación integrada. Hibernate valida el esquema creado mediante el script y no elimina tablas.

Rutas y guía de uso

Las rutas de la tabla se agregan a http://127.0.0.1:8080. En los detalles y formularios de edición, {id} representa el identificador del registro. La interfaz abre estas rutas sin que sea necesario escribir el número a mano.

Acción	Proyectos	Entregables
Listar	GET /proyectos	GET /entregables
Abrir formulario	GET /proyectos/nuevo	GET /entregables/nuevo
Guardar nuevo	POST /proyectos	POST /entregables
Consultar detalle	GET /proyectos/{id}	GET /entregables/{id}
Abrir edición	GET /proyectos/{id}/editar	GET /entregables/{id}/editar
Guardar edición	POST /proyectos/{id}	POST /entregables/{id}
Eliminar	POST /proyectos/{id}/eliminar	POST /entregables/{id}/eliminar

Gestionar proyectos

1. Abre Proyectos → Nuevo proyecto. Escribe el nombre y la descripción y pulsa Guardar.
2. En el listado, usa Consultar para ver su descripción y entregables asociados. Usa Editar para modificar los datos.
3. Desde el detalle, pulsa Eliminar y acepta la confirmación. Si el proyecto tiene entregables, la aplicación explica cómo liberar la relación.

Gestionar entregables

1. Abre Entregables → Nuevo entregable. Ingresa título, fecha límite y selecciona un proyecto existente. Pulsa Guardar.
2. Usa Consultar para ver la fecha y abrir el proyecto relacionado. Para corregir datos o reasignar el proyecto, pulsa Editar y guarda.
3. En el detalle, pulsa Eliminar y confirma. Si era el último entregable del proyecto, el proyecto ya puede eliminarse.

Validaciones

Se exigen nombre, descripción, título, fecha y proyecto según el formulario. Se limitan las longitudes, se comprueba que el proyecto seleccionado exista y se muestran mensajes cerca del campo inválido. Un identificador inexistente devuelve 404 con una página explicativa.

Evidencia en navegador

Capturas de la aplicación conectada a SQL Server Express. Para esta verificación se usó el puerto web local 18080. El puerto de entrega predeterminado es 8080.

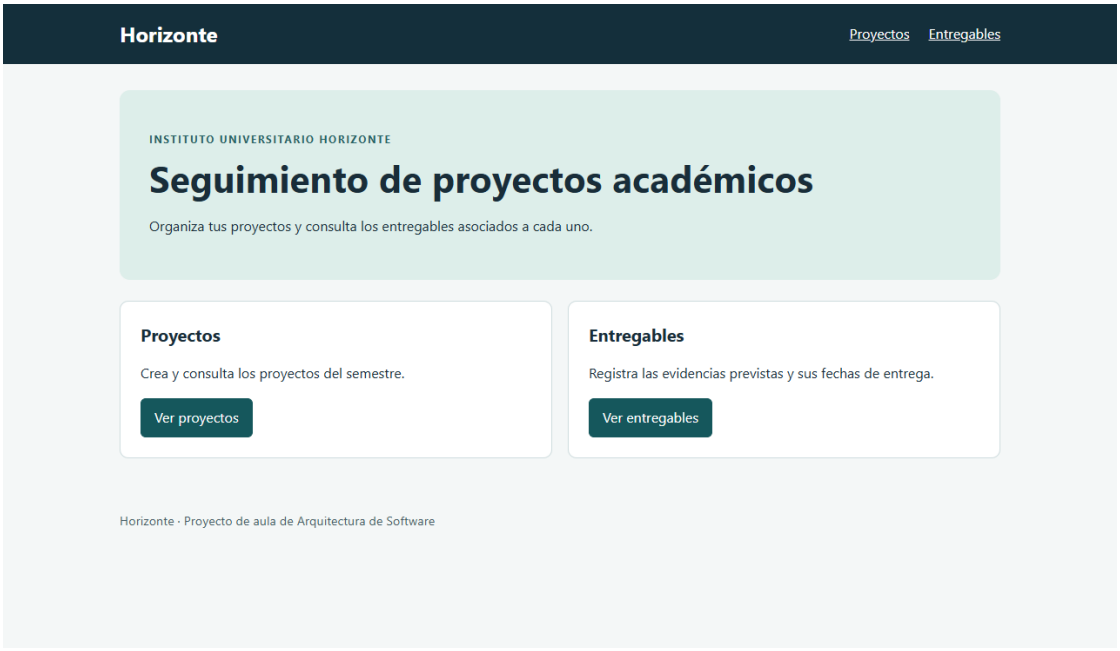


Figura 1. Página de inicio y acceso a las dos entidades.

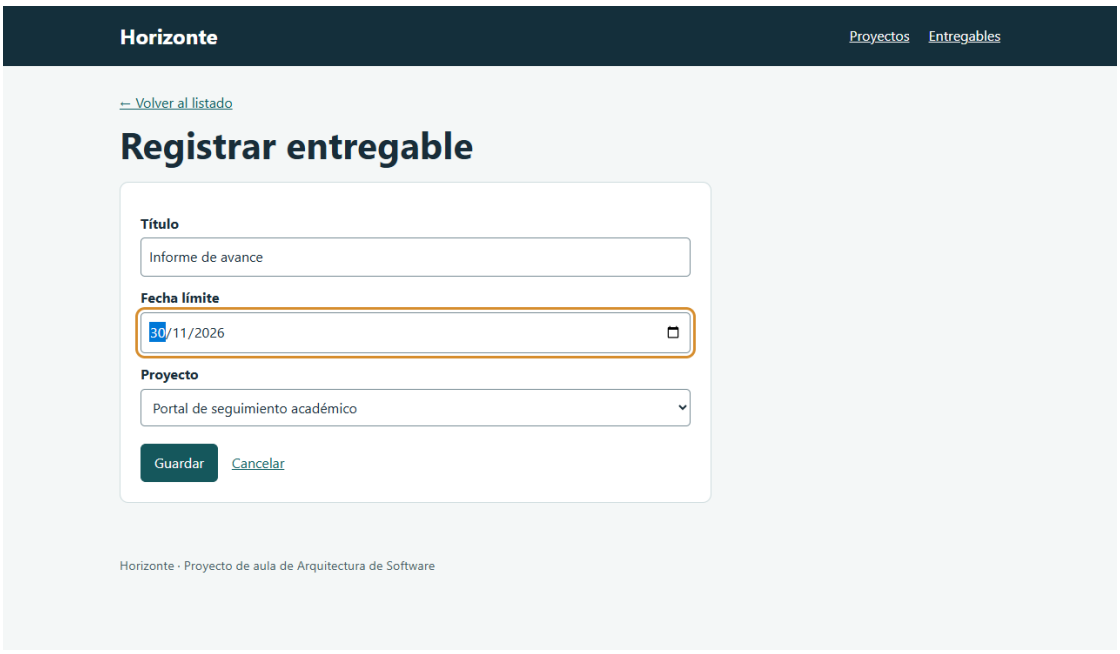


Figura 2. Formulario de alta con un proyecto existente seleccionado.

Evidencia de relación y verificación

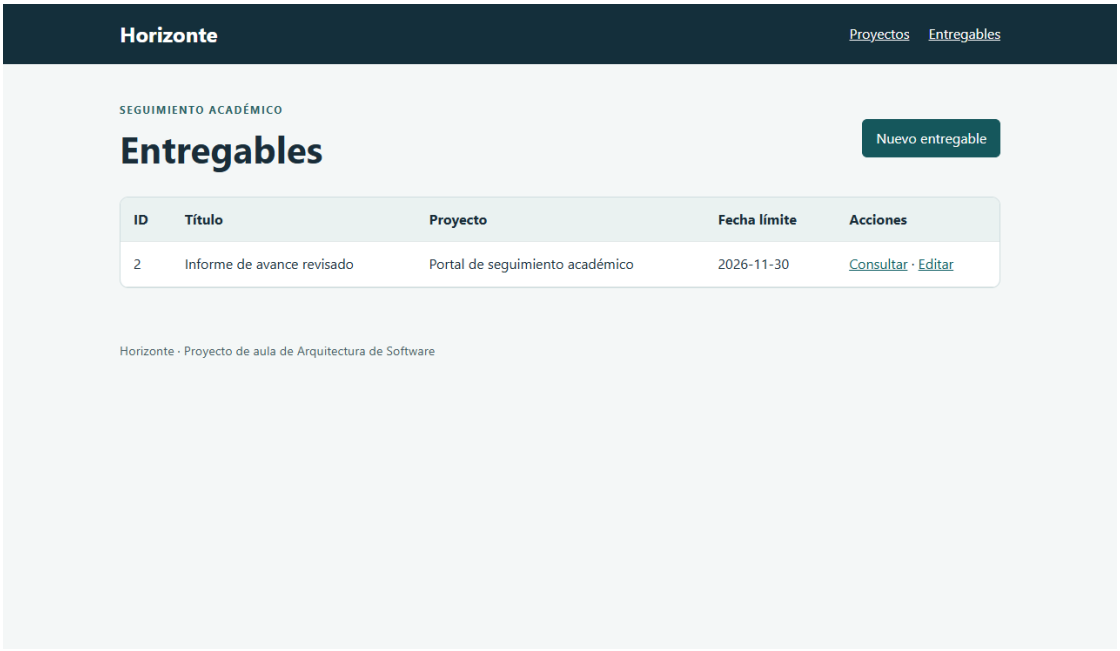


Figura 3. Listado del entregable editado y el nombre de su proyecto.

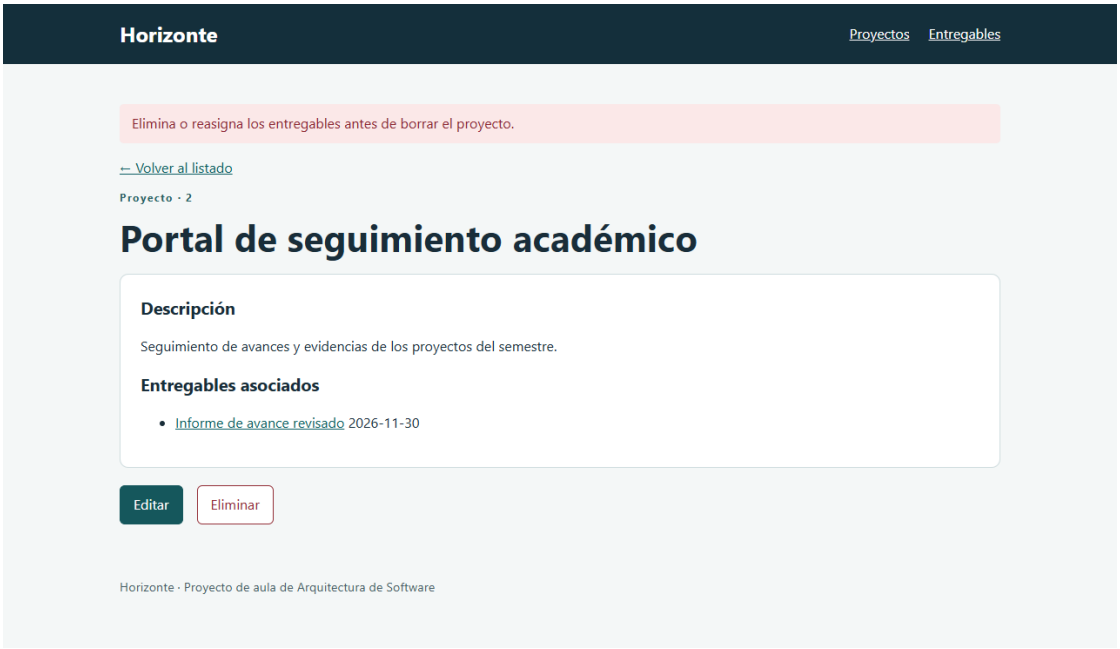


Figura 4. El detalle lista el entregable e impide borrar su proyecto.

Se verificaron los dos CRUD y el rechazo de datos inválidos con dos pruebas Maven. Se ejecutó el esquema en SQL Server Express y se comprobó la clave foránea mediante una transacción revertida. También se verificó el recorrido desde el navegador con SQL Server Express mediante JDBC.

Referencias oficiales y enlace de la biblioteca de autenticación: sección Fuentes técnicas de README.md.